



CÉLULA AUTOMATIZADA DE CLASIFICACIÓN CON ABB IRB120

Diseño, Simulación y Programación en
RobotStudio con Smart Components

Programación de Robots

Álvaro Antonio Quiles Ruiz
26/03/2026

1.Introducción

Este documento detalla el desarrollo de una célula robótica virtualizada en RobotStudio para la clasificación automatizada de paquetería (operación de *Pick & Place*). El entorno simulado está compuesto por un brazo industrial ABB IRB120 y un sistema de seis cintas transportadoras: tres de entrada, por las que llegan de forma aleatoria cajas de tres alturas distintas, y tres de salida para su correspondiente evacuación.

El reto principal de la práctica es dotar al entorno de autonomía. Para ello se debe integrar el diseño 3D a medida con los Smart Components y la lógica de programación de RAPID para que de este modo la instalación sea capaz de por si sola identificar la caja que ha recibido y tomar la decisión de una manera correcta en tiempo real para manipularla y clasificarla a la perfección.

2.Objetivos

El objetivo de la práctica es diseñar, configurar y programar un entorno autónomo en el que un robot clasifica los componentes que le llegan acercándonos así a un entorno profesional real.

Para ello se han superado unos objetivos específicos como son la importación de una herramienta 3D totalmente personalizada para esta tarea en concreto, la creación del entorno tanto físico al montar el layout desde 0 como inteligente al diseñar y configurar los Smart Components para la tarea a realizar.

Así mismo se han reforzado también los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores pero con un grado de complejidad mayor al tener que planificar más trayectorias con muchos puntos diferentes.

También se ha tenido que establecer un sistema de comunicación entre los SmartComponents con la programación de RAPID utilizando la lógica de la estación para que de esa forma el controlador fuera capaz de leer y actuar en base a los diferentes inputs de la estación, así como, se ha desarrollado un código en RAPID para decirle al controlador como debe interpretar las señales.

3.Layout

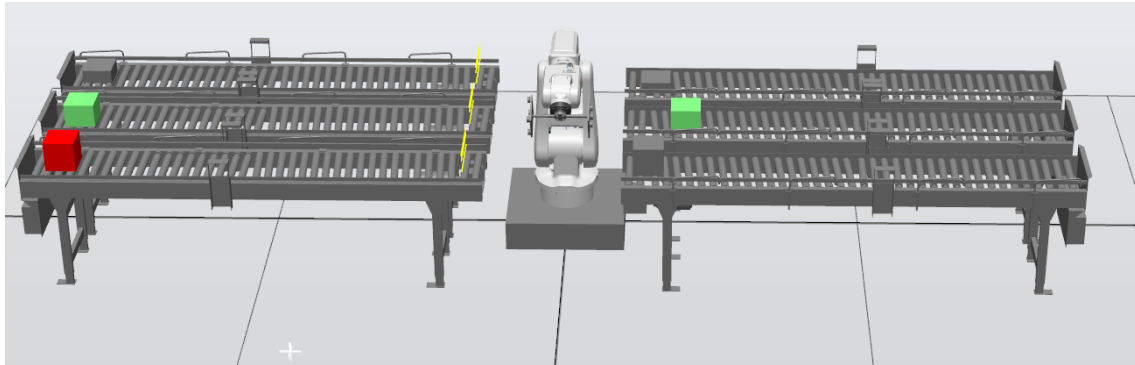
El Layout consiste en 6 cintas, 3 a la derecha del robot por las que llegarán las cajas de forma aleatoria y 3 a la izquierda del robot por donde las cajas saldrán por sus cintas correspondientes. Estas cintas se han importado desde la biblioteca del propio RobotStudio pero para poder modificar su tamaño se han exportado sus geometrías para posteriormente volver a importarlas pero siendo posible un cambio de escala en las mismas. Todas las cintas han sido colocadas teniendo en cuenta el área de trabajo del robot.

El robot utilizado es el IRB120, el cual se ha situado encima de una peana para que la herramienta creada alcance mejor las cajas en las cintas.

Las cajas son de 3 tipos diferentes, todas de 100x100 de lado pero diferenciándose en la altura pues las cajas de tipo 1 tienen 50mm de altura, las de tipo 2 80 mm de altura y las de tipo 3 100 mm de altura.

También existen 3 cajas , una de cada tipo, en las cintas de salida sobre las cuales se han generado los puntos para definir las trayectorias para depositar la cajas.

De esta forma, tras tener todos los elementos dentro del mundo han quedado de la siguiente forma:



A todas estas cajas se les ha desactivado la visibilidad en la simulación para una visión mas limpia de la tarea.

4. Configuración de la Herramienta

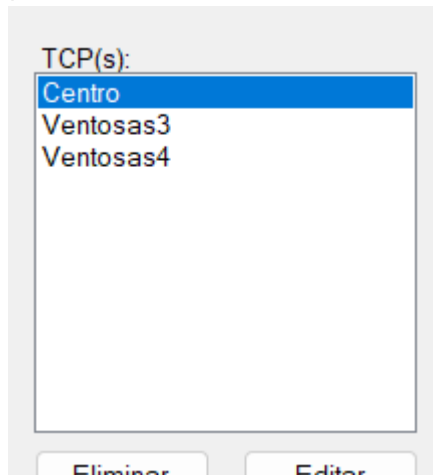
4.1. Diseño de la Herramienta

La Herramienta utilizada ha sido creada desde 0 haciendo uso de Autodesk Inventor, esta herramienta tiene 2 caras diferentes desde las cuales se pueden agarrar objetos, una cara de 3 ventosas que cogerá las cajas de tipo 1 y 3 y otra cara con 4 ventosas que cogerá las cajas de tipo 2, las medidas de esta herramienta se pueden ver en el archivo adjunto “Plano_Enganche”. Esta herramienta se ha exportado como un archivo .stl llamado Enganche.stl para que RobotStudio sea capaz de importarlo.

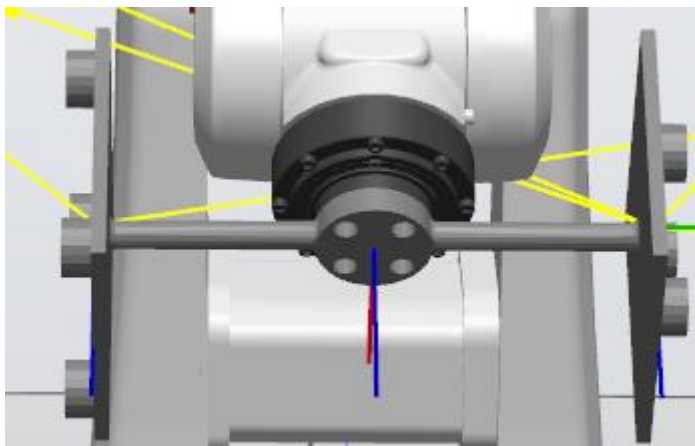
4.2. Creación de los TCP e Inserción al Robot

Para la creación de los TCP se ha insertado la herramienta como .stl , al importarla se tiene como una geometría así pues a partir de esta geometría importada se ha creado la herramienta a partir del componente existente y se han añadido 3 TCP, uno en el centro de la herramienta, otro en la cara de las 3 Ventosas y otro en la cara de las 4 Ventosas, estos

puntos han sido creado en el centro de sus respectivas caras quedando los TCP(s) como:



Para agregarla al robot se ha desplazado la herramienta desde la ventana de Diseño al robot para que se posicionara en su extremo. No obstante la herramienta se insertaba girada con respecto al robot por lo que se tenía que girar con el problema de que si una vez insertada se rotaba la herramienta, sus TCP's no hacían lo propio por lo que para poder girar la herramienta y que sus Tool Center Points rotasen con ella se tuvo que crear de nuevo la herramienta desde 0 pero esta vez antes de generar la herramienta se giraría la geometría los grados necesarios para que se inserte de una manera correcta en el robot y posteriormente situando esa nueva ubicación y orientación de la geometría como origen local para que ahora sí, se siguieran los pasos citados previamente la herramienta se conecte al brazo en su correcta posición y orientación junto con los TCP's.



5.Componentes Inteligentes

El siguiente paso es crear los Smart Components para darle vida a la simulación, para ello se tiene que crear un Smart Component por cinta así como otro para la garra

5.1.Cintas transportadoras

Para los componentes inteligentes de las cintas de entrada se han compuesto de los siguientes componentes:

- **3Sources.** Es el componente que genera las cajas, uno por cada tipo de caja

- **1Queue.** Actúa como un embudo lógico. Recoge los objetos generados por los tres Sources diferentes y los organiza en una única fila para pasarlos de uno en uno al motor de la cinta, evitando conflictos en la simulación.
- **1LogicSRLatch.** Funciona como el relé de control de marcha y paro. Su entrada Set recibe la orden de arrancar la cinta, y su entrada Reset recibe la señal del sensor para frenar la caja en seco exactamente en el punto de recogida.
- **1LinearMover.** Es el motor físico virtual de la cinta. Se encarga de desplazar la caja (entregada por la Queue) a lo largo del eje de la cinta a una velocidad y dirección predefinidas.
- **3LineSensors.** Actúan como barreras láser situadas al final de la cinta a tres alturas diferentes (baja, media y alta). Su función es doble: el sensor bajo manda la señal de detener el *LinearMover*, y la combinación de los tres lee la altura de la pieza para indicar al robot qué tipo de caja ha llegado.

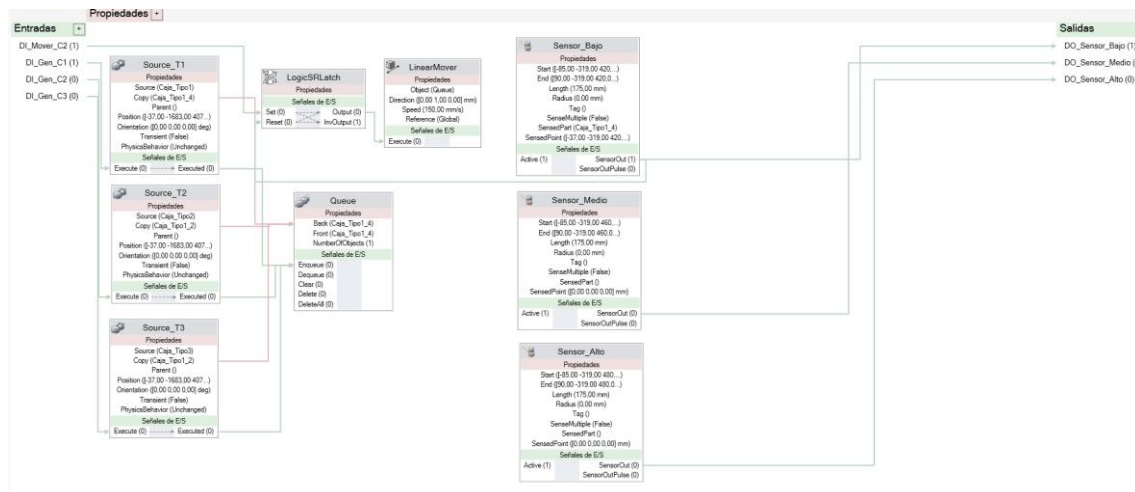
Las señales de entrada (DigitalInputs):

- **DI_Mover.** Se encarga de mover su respectiva cinta.
- **DI_Gen_T1.** Se encarga de generar las cajas de tipo 1.
- **DI_Gen_T2.** Se encarga de generar las cajas de tipo 2.
- **DI_Gen_T3.** Se encarga de generar las cajas de tipo 3.

Las señales de salida (DigitalOutputs):

- **DO_Sensor_Bajo.** Avisará de cuando el LineSensor más bajo detecte caja.
- **DO_Sensor_Medio.** Avisará de cuando el LineSensor medio detecte caja.
- **DO_Sensor_Alto.** Avisará de cuando el LineSensor más alto detecte caja.

De este modo, tras agregar todos los componentes y todas las señales de entrada y salida se debe realizar un esquema de conexiones que quede de la siguiente forma:



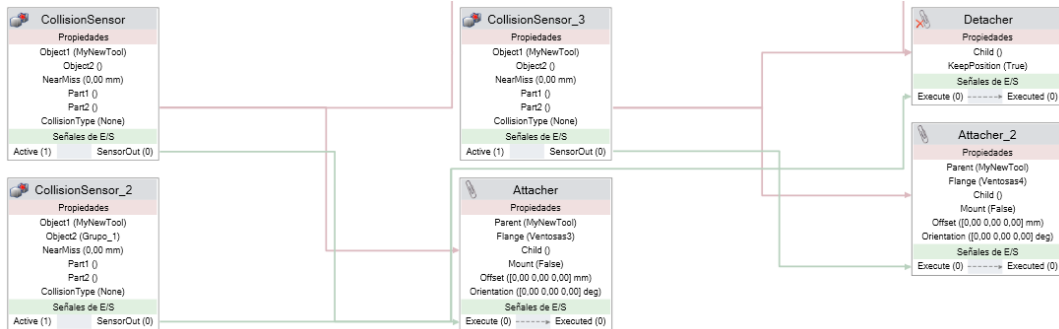
Los 3 Smart Components de entrada estarán creados de la misma forma, entre ellos únicamente se cambia la posición en X de los Sources y la posición en X de los 3 sensores.

5.2. Agarre

Para el agarre de las cajas se ha diseñado un Smart component que consta de:

- **3 Collision Sensors.** 2 de estos Collision Sensors son para detectar cuando la herramienta está en contacto con la caja para que las ventosas hagan su función de agarrar la pieza , cada colisión sensor de estos pertenece a un tipo de agarre , 3 o 4 ventosas. El otro colisión sensor es el que detecta cuando el robot está en la posición de liberar la pieza y este es único para ambos tipos de agarre.
- **2 Attacher.** Se ha añadido 1 attacher por cada cara de la garra debido a que se le debe decir al componente desde que parte se cogerá la caja.
- **1 Detacher.** Solamente hace falta 1 Detacher debido a que su función es liberar la pieza.

Con todo esto se queda un diseño del SmartComponent de la siguiente forma:



6. Configuración de Señales de Comunicación

Para configurar las señales de comunicación del IRB120 se han creado diferentes señales que conectarán el cerebro (código de RAPID) con los músculos (SmartComponents), las señales que se han creado son las siguientes:

Tipo	Name	Type of Signal	Assigned to Device	Signal Identification Label	Device Mapping	Category	Access Level	Default Value	Filter Time Passive (ms)	Filter Time Active (ms)
Access Level	AUT02	Digital Input	PANEL	Automatic Mode backup(X9.2)	6	safety	ReadOnly	0	0	0
Cross Connection	CH1	Digital Input	PANEL	Run Chain 1	22	safety	ReadOnly	0	0	0
Device Trust Level	CH2	Digital Input	PANEL	Run Chain 2	23	safety	ReadOnly	0	0	0
EtherNet/IP Command	DI_Sen_C1_Alto	Digital Input		Detectará las cajas tipo 3 en la cinta 1	N/D		Default	0	0	0
EtherNet/IP Device	DI_Sen_C1_Bajo	Digital Input		Detectará los 3 tipos de cajas en la cinta 1	N/D		Default	0	0	0
EtherNet/IP Device	DI_Sen_C1_Medio	Digital Input		Detectará las cajas tipo 2 y 3 en la cinta 1	N/D		Default	0	0	0
Industrial Network	DI_Sen_C2_Alto	Digital Input		Detectará las cajas tipo 3 en la cinta 2	N/D		Default	0	0	0
Route	DI_Sen_C2_Bajo	Digital Input		Detectará los 3 tipos de cajas en la cinta 2	N/D		Default	0	0	0
Signal	DI_Sen_C2_Medio	Digital Input		Detectará las cajas tipo 2 y 3 en la cinta 2	N/D		Default	0	0	0
Signal Safe Level	DI_Sen_C3_Alto	Digital Input		Detectará las cajas tipo 3 en la cinta 3	N/D		Default	0	0	0
System Input	DI_Sen_C3_Bajo	Digital Input		Detectará los 3 tipos de cajas en la cinta 3	N/D		Default	0	0	0
System Output	DO_Gen_C1_T1	Digital Output		Generador de cajas tipo 1 en la cinta 1	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C1_T2	Digital Output		Generador de cajas tipo 1 en la cinta 2	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C1_T3	Digital Output		Generador de cajas tipo 1 en la cinta 3	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C2_T1	Digital Output		Generador de cajas tipo 2 en la cinta 1	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C2_T2	Digital Output		Generador de cajas tipo 2 en la cinta 2	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C2_T3	Digital Output		Generador de cajas tipo 2 en la cinta 3	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C3_T1	Digital Output		Generador de cajas tipo 3 en la cinta 1	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C3_T2	Digital Output		Generador de cajas tipo 3 en la cinta 2	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Gen_C3_T3	Digital Output		Generador de cajas tipo 3 en la cinta 3	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Mover_C1	Digital Output		Mover cinta 1	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Mover_C2	Digital Output		Mover cinta 2	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Mover_C3	Digital Output		Mover cinta 3	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Mover_C4	Digital Output		Mover cinta 4	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Mover_C5	Digital Output		Mover cinta 5	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DO_Mover_C6	Digital Output		Mover cinta 6	N/D		Default	0	N/D	N/D
	DRV1BRAKE	Digital Output	DRV_1	Brake-release coil	2	safety	ReadOnly	0	N/D	N/D

El siguiente paso para comunicar el cerebro y los músculos es el de unirlos mediante un “sistema nervioso” que este es la lógica de la estación donde para cada señal que se ha creado en el controlador se le asignará que será lo que la active o viceversa. Para ello se

Añadir conexión de E/S

Objeto de origen

SC_Cinta2

Señal de origen

DO_Sensor_Bajo

Objeto de destino

IRB120_3_58

Señal o propiedad de destino

DI_Sen_C2_Bajo

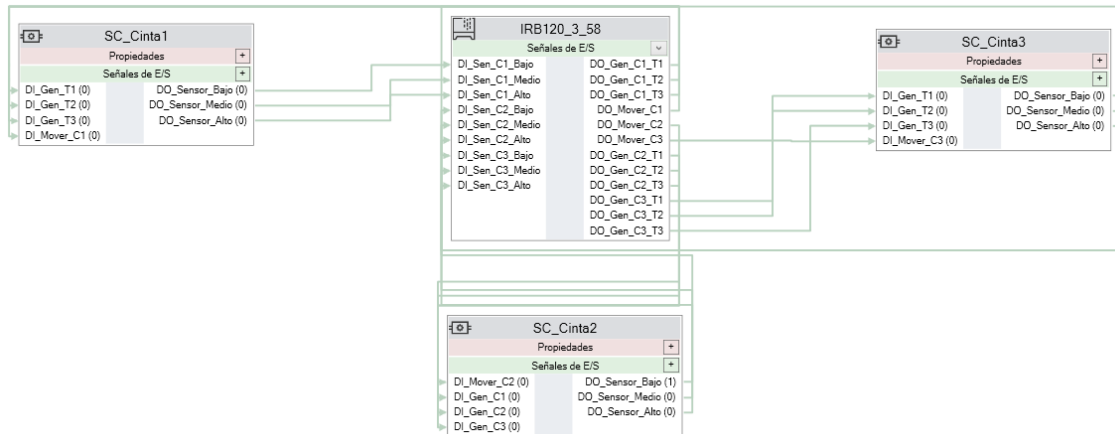
☐ Permitir conexión ciclica

Aceptar

Cancelar

añaden las conexiones como el siguiente:

y debe de quedar un diseño



7.Diseño de Trayectorias (Posiciones y Paths)

Para la creación de las trayectorias para trasladar las cajas a sus respectivas cintas se han creado diferentes puntos por cada caja y por cada cinta. Para cada tipo de caja se tienen 2 puntos, uno de aproximación 100mm por encima de la cara superior de la pieza y otro justo encima de la cara superior para que de ese modo el brazo baje siguiendo una trayectoria en Z y las ventosas puedan adherirse o liberar la pieza correctamente. Además de haber configurado el punto de inicio en el TCP de las respectivas caras de la herramienta el cual ha sido utilizado como punto neutro para simplificar las trayectorias, estos puntos son el inicio y el final de cada trayectoria consiguiendo de esa forma reducir el número de puntos necesarios en cada trayectoria al separarlos en 2 tareas, la de coger (Pick) la caja que es individual de cada cinta y cada tipo de caja y la tarea de dejar (Place) la caja en la que únicamente se diferencia por tipo de caja pues cada una va a una cinta diferente.

Referencia
Mundo

☐ Alinear punto con parte más cercana

Posición (mm)
13.00 -365.80 488.00

Orientación (deg)
0.00 0.00 0.00

Puntos
Punto 1
<Añadir nuevo>

Nombre del punto
pPick_C3_C2

Tarea
T_ROB1 (IRB120_3_58)

Objeto de trabajo
wobj0

Referencia
Local

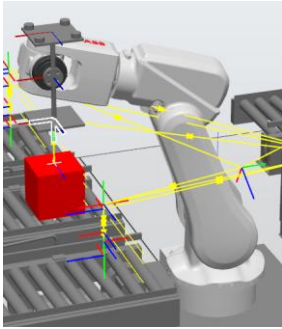
Posición X,Y,Z (mm)
0.00 -100 0.00

Orientación (deg)
0.00 0.00 0.00

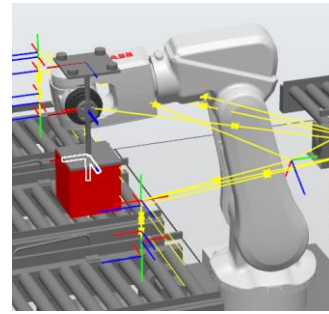
Aplicar Cerrar

Creación del punto exacto encima de la cara. **Creación del punto de Aproximación.**

Quedando la vista de los diferentes puntos como:



Aproximación a la caja 3 en la cinta 2.



Punto de recogida caja 3 en cinta 2.

El proceso para la planificación de trayectorias ha sido el mismo en todos los casos pero cambiando los puntos para sus respectivas cajas y/o cintas, este proceso hace lo siguiente:

Punto de Inicio → Aproximación a 100mm de la cara superior → Aproximación sobre la cara superior → Aproximación a 100mm de la cara superior → Punto de Inicio.

Esta ha sido la metodología donde el punto de Inicio varía entre Inicio_V3 (inicio para la cara de las 3 ventosas) y con Inicio_V4 (inicio para la cara de las 4 ventosas). La aproximación ya sea a la distancia prudente de 100mm o a la cara superior varía entre las 6 cintas y los 3 tipos diferentes de cajas estando en todos los casos establecidos sus respectivos puntos siguiendo el proceso referido previamente.

Cabe recalcar que todos los puntos tienen su parámetro zone en fine para que siga la trayectoria en los puntos exactos y así evitar ningún tipo de warning por fallo en la trayectoria de esquina.

8.Programación del Cerebro

Para hacer posible la automatización del entorno se ha desarrollado un programa estructurado por RAPID. Este código actúa como el cerebro de la instalación, es decir, es el que se encarga de procesar las entradas de los sensores que previamente se han configurado en la lógica de la estación y ejecutando las rutinas correspondientes. Para ello el código se ha dividido en los siguientes bloques:

- **Main.** Este es el núcleo del programa y consiste en un bucle de supervisión. El controlador evalúa constantemente el estado de las señales digitales de entrada (Digital Inputs) que proporcionan los LineSensors. Dependiendo de los sensores que se activen se conocerá el tipo de caja que hay en la cinta para posteriormente llamar a la subrutina de Pick&Place correspondiente.
- **Generación de Aleatoriedad.** Debido a que el lenguaje RAPID no cuenta con funciones nativas para la generación de variables aleatorias se ha implementado un Generador Congruencial Lineal (LCG) mediante rutinas matemáticas. Este algoritmo actualiza una variable que se ha llamado “semilla” en cada ciclo y donde posteriormente se ha calculado el módulo de la operación matemática:

$$X_{n+1} = (a \times X_n + c)(MOD m)$$

Donde X es la semilla actual, A es un multiplicador, C es un incremento, M es el módulo.

Para posteriormente normalizar el resultado para poder particularizar el caso a nuestras 3 variables para así generar aleatoriamente tanto el tipo de caja como la cinta por la que aparece.

- **Lógica de Filtro y Control de Producción.** Así mismo se ha añadido un sistema de control el cual determinará que el número de cajas generadas cumpla con los requisitos previos (no se generen más de las solicitadas) así como si no se han solicitado cajas de algún tipo y la aleatoriedad ha determinado que esa sea la caja , haciendo todo este proceso por cada generación sin tener que bloquear el sistema mientras.
- **Ejecución de Trayectorias y Manipulación.** Por último cuando la caja ha llegado al final de la cinta y los sensores la han detectado el siguiente paso es clasificar esa caja y depositarla en su respectiva cinta, para ello dependiendo de los sensores que se hayan activado se llamará a su respectiva trayectoria generada previamente.

9.Simulación

Durante la simulación ha habido diversos problemas, uno de ellos ha surgido a la hora de correr las trayectorias pues puntos que aparentemente eran accesibles y así lo marcaba la aplicación no lo eran cuando se iniciaba la simulación y debía recorrerse la trayectoria debido a que los puntos pasaban por trayectorias singulares. Para solucionar este tipo de problema ha habido 2 soluciones, a la hora de hacer el Pick se ha optado por rotar los puntos de la herramienta a otros que fueran accesibles por el robot igual que el anterior pero que estos si que fueran posibles de recorrer en una simulación fluida como ha pasado en las cajas de la cinta 2. En esta cinta en concreto no se podía llevar a cabo ese movimiento a lo largo de Z pues el robot pasaba por puntos singulares por lo que se tuvieron que rotar los puntos para que la herramienta accediera desde un ángulo diferente y no tener que modificar el punto de recogida de la caja.

La otra solución fue en el punto de liberación de la caja donde al poder dejar la caja a lo largo de toda la cinta simplemente se desplazó el punto de Place a uno en el que el robot no tuviera problema al pasar de la aproximación a la liberación de la caja en un movimiento a lo largo de Z.

Otro problema que surgió durante la simulación fue que los CollisionSensors de la herramienta detectaban el Link6 del propio robot. Esto provocaba falsas lecturas, impidiendo que las cajas se agarrasen o liberasen en el momento adecuado. Este inconveniente se solucionó accediendo a las propiedades del Link6 y desactivando la opción de 'Detectable por sensores', aislando así la herramienta para que solo interactuase con las cajas.

10.Conclusiones

En conclusión , la realización de esta práctica ha cumplido con el objetivo de diseñar una célula robótica totalmente autónoma para la clasificación de cajas. La integración del diseño 3D, la lógica de SmartComponents y la programación en RAPID han permitido crear un entorno de simulación altamente realista y funcional.

Durante el desarrollo se han superado diversos retos técnicos. Por un lado, la resolución de singularidades en las cinemáticas provocando la reorientación de los puntos para poder completar las trayectorias sin problema permitiendo movimientos fluidos al robot. Por otro lado, se solventó el problema de falsas detecciones debido al Link6 del IRB120. Además se ha integrado un algoritmo generador Congruencial Lineal (LCG) para simular aleatoriedad en la generación de cajas y la aparición de estas por las cintas.

En resumen, en esta práctica se han reforzado los conocimientos adquiridos en las prácticas previas como es la tarea de Pick&Place junto con nuevas habilidades como el diseño del entorno de trabajo realista superando con éxito el problema de clasificación de las cajas.